ASaudio · PLUGIN VST3

Mid-Side Control

Manual de usuario y especificaciones técnicas

Procesamiento Mid/Side · Pan con ley de pan · Mono Maker LR4 · Goniómetro y correlación

Versión 2.0 · Noviembre 2026



Qué es

Un procesador de imagen estéreo que separa la señal en **Mid** (centro) y **Side** (lados), permite ajustar cada una por separado y suma Pan con ley de pan, un **Mono Maker** para bajos seguros y una ganancia de salida.

Qué incluye este manual

- Fundamentos del procesamiento Mid/Side
- Flujo de señal y descripción de cada control
- Diseño del filtro del Mono Maker (LR4)
- Cómo leer el goniómetro y la correlación
- Especificaciones técnicas y notas de uso

Contenido

1. Introducción . . . 3

Características principales . . . 3

2. Fundamentos: procesamiento Mid/Side . . . 3

Qué se consigue con cada ganancia . . . 3

3. Flujo de señal . . . 4

4. Interfaz . . . 5

5. Controles en detalle . . . 5

5.1 Faders Mid y Side . . . 5

5.2 Pan y ley de pan (Pan Law) . . . 5

5.3 Mono Maker . . . 6

5.4 Output . . . 8

5.5 Goniómetro . . . 8

5.6 Correlación . . . 9

6. Ajustes (engranaje) . . . 9

7. Gestos y atajos . . . 10

8. Especificaciones técnicas . . . 11

8.1 General . . . 11

8.2 Parámetros . . . 11

8.3 Procesamiento . . . 11

8.4 Medición . . . 11

9. Guía de uso práctico . . . 12

10. Notas técnicas y limitaciones . . . 12

11. Instalación y solución de problemas . . . 13

12. Glosario . . . 13

1. Introducción

Mid-Side Control es un procesador de imagen estéreo para mezcla y masterización. Separa la señal estéreo en sus componentes **Mid** (lo que L y R tienen en común: el «centro») y **Side** (lo que las diferencia: los «lados»), permite ajustar el nivel de cada una por separado y vuelve a L/R. A esa base le suma un control de **Pan** con ley de pan seleccionable, un **Mono Maker** que convierte a mono todo lo que está por debajo de una frecuencia (bajos seguros) y una **ganancia de salida**. Un goniómetro y un indicador de correlación muestran en tiempo real lo que realmente sale del plugin.

Características principales

- **Ganancias independientes de Mid y Side**, de −∞ a +24 dB en pasos de 0,1 dB.
- **Pan (balance)** con cinco leyes de pan: +0.0, −2.5, −3.0, −4.5 y −6.0 dB en el centro.
- **Mono Maker**: crossover Linkwitz-Riley de 4.º orden (24 dB/octava), de 10 Hz a 10 kHz; apagado en el mínimo del control.
- **Ganancia de salida** de −∞ a +12 dB.
- **Goniómetro** (vectorscopio) rotado a 45° con auto-ganancia y dos estilos de visualización (Phosphor e Ink).
- **Indicador de correlación** de 20 LEDs.
- **Latencia cero**; audio en 32 bit float y filtros del Mono Maker en 64 bit.
- Interfaz escalable (75 a 150 %), dos temas, burbujas de valor, ajuste fino con Shift y entrada numérica por teclado.
- Todos los parámetros son **automatizables** y se guardan con el proyecto del DAW.

2. Fundamentos: procesamiento Mid/Side

Una señal estéreo puede describirse de dos maneras equivalentes: como **izquierda y derecha** (L/R), o como **suma y diferencia** (M/S). El plugin trabaja en M/S para poder actuar sobre el centro y los lados por separado.

```
Codificación: M = (L + R) / 2 S = (L − R) / 2
Decodificación: L = M + S R = M − S
```

Con Mid y Side a 0 dB el plugin es **transparente**: la codificación y la decodificación son operaciones inversas exactas.

Señal de entrada	Mid (M)	Side (S)	Qué significa
Mono (L = R)	= L	0	No hay contenido de lado.
Solo izquierda (R = 0)	L / 2	L / 2	Mitad en el centro y mitad en el lado.
Solo derecha (L = 0)	R / 2	−R / 2	Igual, con el Side invertido.
Fuera de fase (L = −R)	0	= L	No hay centro: todo es diferencia.

Qué se consigue con cada ganancia

- **Subir Side**: imagen más ancha. **Bajar Side**: imagen más estrecha. Con Side en −∞ el resultado es mono perfecto (L = R = M).
- **Subir Mid**: refuerza el centro (voz, bombo, bajo, caja). **Bajar Mid**: vacía el centro y destaca el ambiente y los elementos paneados.
- **Mid en −∞**: queda solo la diferencia, con L = S y R = −S (los canales quedan en oposición de fase). Sirve para monitorear qué hay en los lados, no para audio final.

Compatibilidad mono. En una reproducción mono (parlante de teléfono, sistema de sonido mono) los canales se suman: L + R = 2·M. El Side desaparece por completo y todo lo que esté fuera de fase entre L y R se cancela. Por eso conviene vigilar la correlación al ensanchar.

3. Flujo de señal

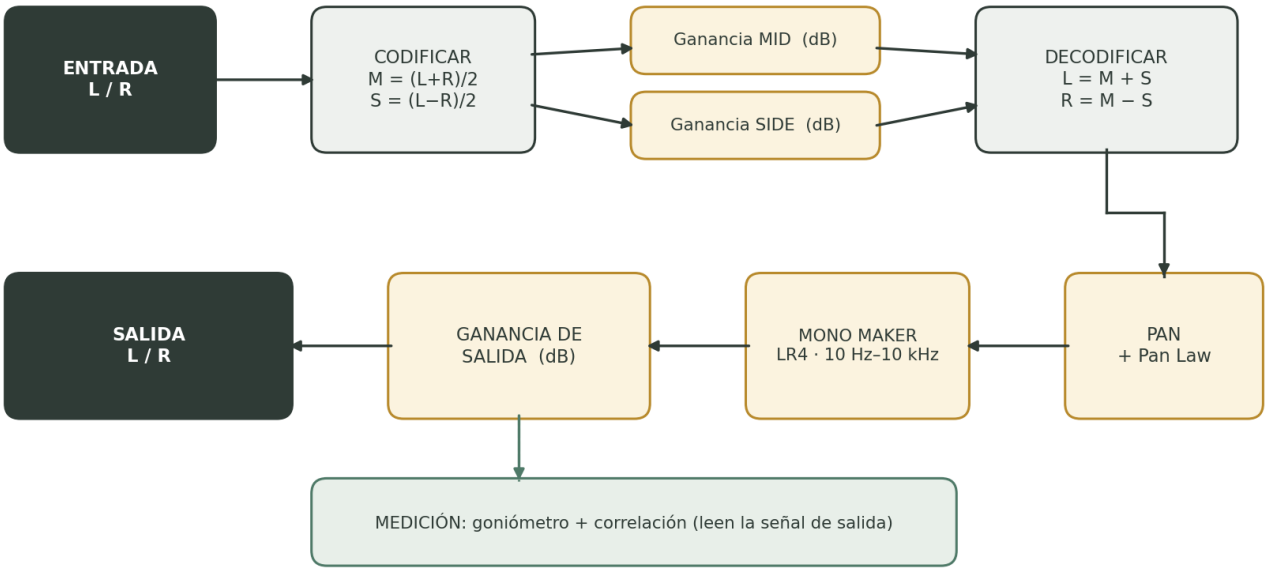


Figura 1. Cadena de procesamiento. La medición lee la señal final de salida.

Etapa	Qué hace
1. Entrada	Señal estéreo L/R del DAW. El plugin solo admite estéreo.
2. Codificar	Calcula M = (L+R)/2 y S = (L−R)/2.
3. Ganancias	Multiplica Mid y Side por sus ganancias en dB. En −∞ (−60 dB) la ganancia es exactamente cero.
4. Decodificar	Reconstruye L = M + S y R = M − S.
5. Pan	Aplica ganancia a cada canal según el pan y la ley de pan elegida.
6. Mono Maker	Convierte a mono por debajo de la frecuencia de corte (si está activo).
7. Output	Ganancia final en dB.
Medición	Goniómetro y correlación leen la señal ya procesada (después de la etapa 7).

Por qué el Mono Maker va después del Pan. Si estuviera antes, el pan volvería a desbalancear los graves entre L y R. Al ir después, los graves quedan en mono pase lo que pase con el pan.

4. Interfaz



1 Engranaje (Settings): abre el panel de ajustes.

2 Fader **Mid**: nivel del centro.

3 Fader **Side**: nivel de los lados.

4 Goniómetro: imagen estéreo en tiempo real.

5 Correlación: 20 LEDs, de −1 a +1.

6 Pan: knob bipolar (L / C / R).

7 Mono Maker: frecuencia de corte. En el mínimo muestra «Off».

8 Output: ganancia de salida.

Figura 2. Vista general del plugin (tema DEFAULT, 100 %).

La ventana tiene un tamaño base de **560 × 664 píxeles** y puede escalarse de 75 a 150 % desde los ajustes. Arriba van el logo y el nombre; en el centro, los faders Mid y Side a la izquierda y el goniómetro con su indicador de correlación a la derecha; abajo, la fila de tres knobs: Pan, Mono Maker y Output.

Cada control muestra su valor en una caja oscura. Al hacer clic sobre un control queda **seleccionado** (un halo ámbar lo rodea) y recibe el teclado hasta que otro control toma el foco.

5. Controles en detalle

5.1 Faders Mid y Side

Propiedad	Valor
Rango	−∞ a +24 dB (el mínimo del parámetro, −60 dB, se trata como −∞: ganancia exactamente 0)
Paso	0,1 dB
Valor por defecto	0,0 dB
Escala del fader	Marcas 24 · 12 · 6 · 0 · 6 · 12 · 24 · 40 · 50 · ∞ (las de debajo del 0 son negativas). Nueve tramos iguales; entre marcas, la respuesta es lineal en dB. El último tramo va de −50 dB a −∞.
Lectura	Sobre el fader, por ejemplo «+2.5 dB» o «−∞». Doble clic para escribir un valor.

Ejemplos de uso. Ensanchar con suavidad: Side entre +1 y +3 dB. Estrechar un master demasiado abierto: Side entre −1 y −3 dB. Dar presencia al centro: Mid +1 dB.

5.2 Pan y ley de pan (Pan Law)

El pan va **después** de la decodificación M/S y actúa como un **balance**: modifica la ganancia de cada canal y no mezcla un canal dentro del otro. Hacia la derecha baja L; hacia la izquierda baja R. El canal hacia el que se panea nunca se amplifica por encima de 0 dB.

El control es bipolar, de **L100** a **R100**, con paso de 1 % y un **detente en el centro** (una zona de aproximadamente 1,8 % del recorrido se «pega» al centro). La **ley de pan** se elige en el panel de ajustes (engranaje) y define cuánto baja el nivel de cada canal cuando el pan está en el centro.

Ley (Pan Law)	Nivel de cada canal en el centro	Exponente	Comportamiento
+0.0 dB	0 dB	1,00	Balance clásico: el centro queda intacto y solo se atenúa el canal opuesto.
−2.5 dB	−2,5 dB	0,83	Compromiso entre balance y potencia constante.
−3.0 dB	−3,0 dB	1,00	Potencia constante: el nivel percibido se mantiene al recorrer el panorama.
−4.5 dB	−4,5 dB	1,49	Compromiso intermedio entre −3 y −6.
−6.0 dB	−6,0 dB	1,99	Amplitud constante: al sumar en mono el nivel no cambia.

Cómo se calcula

```
θ = (pan + 1) · π / 4 (pan entre −1 y +1)
gL = c · ( √2 · cos θ ) ^ e
gR = c · ( √2 · sin θ ) ^ e
c = 10 ^ (ley / 20) e = ln(c) / ln(1/√2) si la ley es negativa; e = 1 si es +0.0 dB
Las ganancias se limitan al rango 0 … 1.
```

En el pan extremo, el canal de destino llega a exactamente 0 dB con cualquier ley y el canal opuesto queda en −∞.

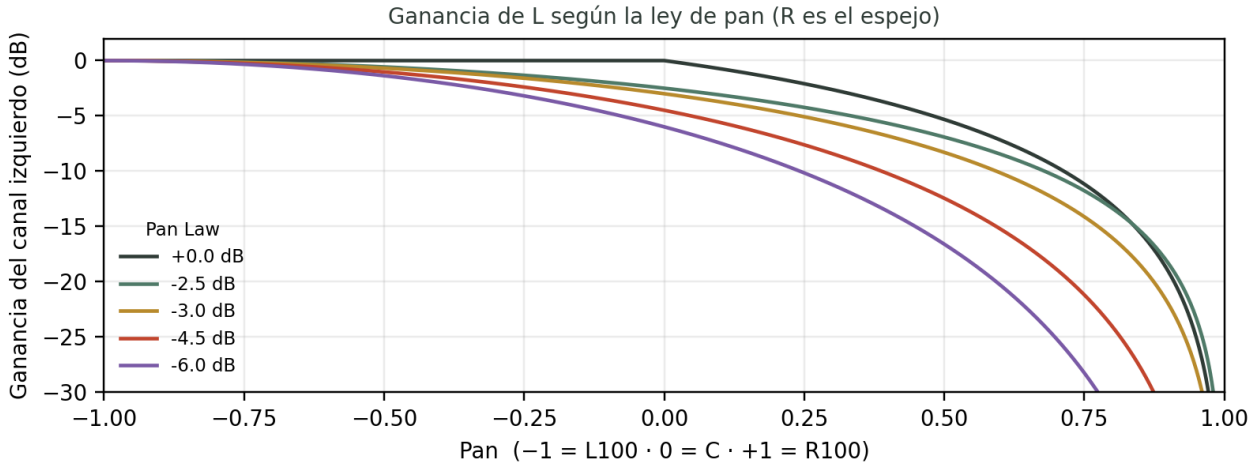


Figura 3. Ganancia del canal izquierdo en función del pan para cada ley (el canal derecho es el espejo).

5.3 Mono Maker

Convierte a mono todo el contenido **por debajo** de la frecuencia de corte y deja el estéreo intacto por encima. Es la herramienta clásica de los «bajos seguros»: los graves en mono mejoran la compatibilidad con sistemas mono, hacen un uso más eficiente de los parlantes de baja frecuencia y ordenan el espacio del low-end.

Propiedad	Valor
Rango	10 Hz a 10 kHz, escala **logarítmica** (cada década ocupa el mismo recorrido del knob)
Paso	0,1 Hz
Apagado (Off)	En el mínimo del knob (hasta 10,5 Hz) el efecto está desactivado y el valor muestra «Off». Al subir el knob se activa.
Valor por defecto	Off
Valores de referencia	80 a 120 Hz: uso general. 120 a 200 Hz: más agresivo, conviene vigilar el cuerpo del bajo.
Lectura	«47.3 Hz», «120 Hz», «1.50 kHz». Al escribir se aceptan formatos como 120, 1.5k, «off».

Cómo funciona

- Cada canal (ya con pan) se divide con un crossover **Linkwitz-Riley de 4.º orden** en una banda grave (pasa-bajos) y una banda aguda (pasa-altos).
- Las dos bandas graves se promedian: `grave_mono = (LP(L) + LP(R)) / 2`.
- Cada canal de salida es su banda aguda más el grave en mono:

```
salida L = HP(L) + grave_mono
salida R = HP(R) + grave_mono
```

Diseño del filtro

Característica	Detalle
Tipo	Linkwitz-Riley de 4.º orden (LR4)
Construcción	Cada filtro (pasa-bajos y pasa-altos) son dos biquads Butterworth de 2.º orden en cascada, con Q = 0,7071
Pendiente	24 dB por octava en cada banda
En la frecuencia de corte	−6 dB en cada banda; al sumarse en fase dan 0 dB
Suma de las bandas	Magnitud **perfectamente plana** (comportamiento pasa-todo). Si la señal ya es mono, el Mono Maker no cambia su respuesta de frecuencia
Fase	El pasa-todo rota la fase de 0° a −360°, con −180° en la frecuencia de corte
Coeficientes	Fórmulas del «Audio EQ Cookbook» (RBJ): w0 = 2π·fc/fs, α = sin(w0)/(2Q)
Estructura	Forma directa II transpuesta, aritmética de 64 bit
Límite superior	fc ≤ 0,45 × frecuencia de muestreo
Suavizado	Frecuencia: 20 ms en escala logarítmica, recalculando coeficientes cada 16 muestras mientras se mueve. Encendido/apagado: crossfade lineal de 10 ms
Latencia	0 muestras

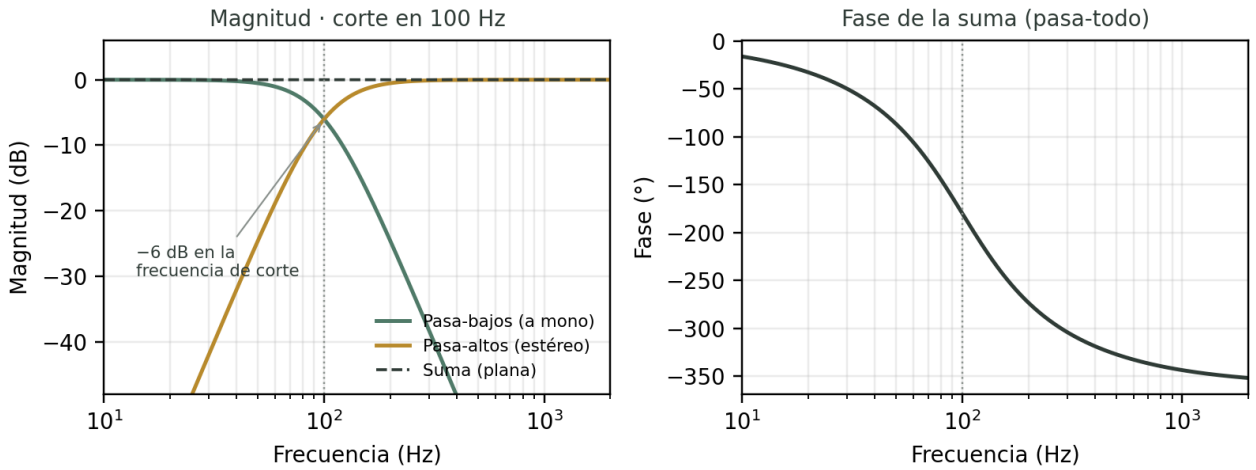


Figura 4. Respuesta del crossover con corte en 100 Hz (fs = 48 kHz): bandas, suma plana y fase de la suma.

> **Al encender o apagar el efecto** se mezclan durante 10 ms la señal original y la procesada. Como la procesada tiene la rotación de fase del pasa-todo, en ese instante breve puede percibirse una leve coloración. No afecta al estado estable.

5.4 Output

Ganancia final, de **−∞ a +12 dB** en pasos de 0,1 dB (por defecto 0 dB; −60 dB se trata como −∞). Se aplica al final de la cadena, después del Mono Maker. El plugin **no incluye limitador ni medidor de picos**: el nivel debe controlarse con el medidor del DAW.

5.5 Goniómetro

Es un vectorscopio rotado 45°. Cada punto representa una muestra de la señal de **salida**: la posición horizontal es −Side y la vertical es Mid, ambos multiplicados por la auto-ganancia. Así, **M** queda arriba, **S** en los costados, y **L** y **R** en las diagonales superiores.

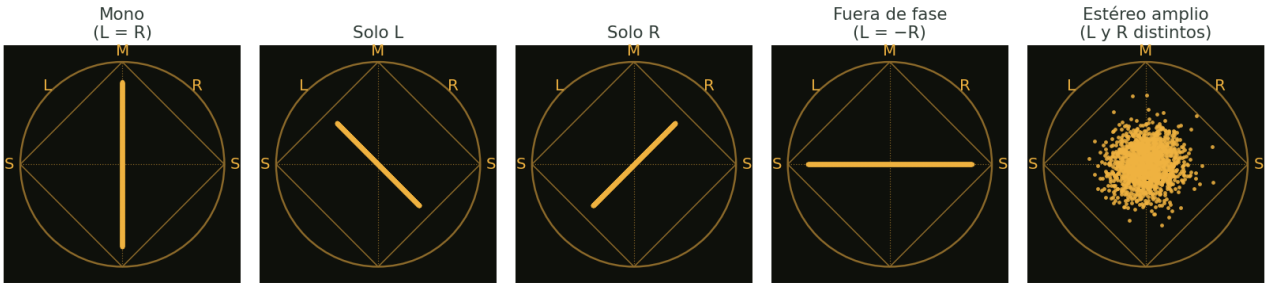


Figura 5. Cómo se ven distintos tipos de señal en el goniómetro.

Lo que se ve	Qué indica
Línea vertical	Señal mono (L = R).
Línea diagonal	Contenido en un solo canal (L o R).
Línea horizontal	Señal fuera de fase (L = −R): se cancela en mono.
Nube redonda y ancha	Estéreo amplio, con L y R poco relacionados.
Forma alargada e inclinada	Desbalance entre canales hacia el lado de la inclinación.

Aspecto	Detalle
Auto-ganancia	Sigue el pico de √(M² + S²) con ataque de 3 ms y liberación de 1 s (piso de 0,12). Escala el dibujo para que el pico ocupe cerca del 90 % del radio. **El tamaño del dibujo no indica volumen absoluto.**
Persistencia	A 30 cuadros por segundo, cada cuadro atenúa el rastro anterior al 95 %. Un punto tarda unos 2 segundos en desaparecer.
Estilos	**PHOSPHOR** (por defecto): ámbar sobre fondo oscuro. **INK**: tinta oscura sobre cara crema. Se elige en los ajustes.
Fuente de datos	Buffer circular de 2048 muestras escrito por el hilo de audio, sin bloqueos.

5.6 Correlación

Tira de **20 LEDs** que se encienden desde el centro, a razón de 0,1 por LED: en **ámbar** hacia +1 y en **rojo** hacia −1. La escala marca −1, −0,5, 0, +0,5 y +1.

Lectura	Significado
+1	Señal mono o totalmente en fase.
Cerca de 0	Estéreo amplio, canales poco relacionados.
Hacia −1	Fase invertida entre canales: riesgo de cancelación en mono.

> **Cómo se calcula.** En cada muestra de la salida se asigna +1 si |Mid| ≥ |Side| y −1 en caso contrario (0 si son iguales y no nulos), y ese valor se promedia con una constante de tiempo de 0,6 s. Es una medida de **dominancia Mid/Side**, más simple que el coeficiente de correlación clásico: sirve como indicador de tendencia, no como medición de laboratorio.

6. Ajustes (engranaje)

El engranaje de la esquina superior derecha abre el panel de ajustes. Se cierra con la cruz, con el botón **Close**, con **Esc** o haciendo clic fuera del panel.



Figura 6. Panel de ajustes (abierto sobre la interfaz).

Ajuste	Opciones
Window size	75 %, 100 %, 125 % o 150 % del tamaño base (420 × 498, 560 × 664, 700 × 830 u 840 × 996 píxeles).
Scope style	PHOSPHOR (por defecto) o INK.
Theme	DEFAULT (verde) o BLACK.
Pan law	Una de las cinco leyes de pan. Es un parámetro del plugin (automatizable).
Value bubbles	Activa o desactiva el globo con el valor que aparece sobre el control mientras se opera (activado por defecto).

Dónde se guardan. Tema, tamaño de ventana, estilo del scope y burbujas se guardan junto con el estado del plugin dentro del proyecto del DAW, pero **no son automatizables**. La ley de pan sí es un parámetro automatizable.

7. Gestos y atajos

Acción	Efecto
Arrastre vertical	Mueve el control. Knob: 220 píxeles cubren todo el recorrido. Fader: 208 píxeles.
Shift + arrastre	Ajuste fino (3 a 4 veces más preciso: 700 px en knobs, 832 px en faders). Se puede pulsar o soltar Shift en mitad del arrastre sin que el valor salte.
Doble clic en el control	Restablece el valor por defecto.
Doble clic en la caja de valor	Permite escribir un valor. **Enter** confirma, **Esc** cancela, y salir del campo también confirma.
Rueda del mouse	±2 % del recorrido por paso.
Flechas ↑ / → y ↓ / ←	Knobs: ±2 %. Faders: ±1 % (con Shift, ±5 %).
Clic en la pista del fader	La tapa salta a esa posición y se puede seguir arrastrando.
Clic sobre un control	Lo selecciona (halo ámbar) y le da el foco del teclado.
Detente del Pan	Cerca del centro, el valor se pega a C.
Burbuja de valor	Se muestra mientras se arrastra; con rueda o flechas, durante 0,9 s.

Formatos aceptados al escribir un valor

Control	Ejemplos
Mid, Side, Output	`-6` `+4.5 dB` `-inf`
Pan	`L30` `L 30` `R20` (otro texto = centro)
Mono Maker	`120` `1.5k` `1.5 kHz` `off`

8. Especificaciones técnicas

8.1 General

Característica	Especificación
Nombre / fabricante	Mid-Side Control / ASaudio
Formato	VST3 (compilación para Windows de 64 bits)
Canales	Entrada estéreo, salida estéreo (único diseño soportado)
MIDI	No
Latencia / cola	0 muestras / 0 s
Precisión	Audio en 32 bit float; filtros del Mono Maker en 64 bit
Frecuencia de muestreo	Cualquiera que entregue el host; los coeficientes se calculan con la frecuencia real
Protección numérica	Denormales desactivados durante el procesamiento
Estado del plugin	Parámetros y ajustes de interfaz, serializados en XML dentro del proyecto
Interfaz	560 × 664 px base, escalable 75 a 150 %; dos temas
Framework	JUCE 8

8.2 Parámetros

Parámetro	ID	Rango	Paso	Defecto	Notas
Mid	midGain	−∞ a +24 dB	0,1 dB	0,0 dB	Mínimo (−60 dB) = −∞. El centro del recorrido cae cerca de −6 dB.
Side	sideGain	−∞ a +24 dB	0,1 dB	0,0 dB	Igual que Mid.
Pan	pan	−1 (L100) a +1 (R100)	0,01	0 (C)	Detente en el centro.
Pan Law	panLaw	+0.0, −2.5, −3.0, −4.5, −6.0 dB	—	+0.0 dB	Lista de 5 opciones.
Mono Maker Freq	monoFreq	10 Hz (Off) a 10 kHz	0,1 Hz	Off	Escala logarítmica. Hasta 10,5 Hz = Off.
Output	outputVolume	−∞ a +12 dB	0,1 dB	0,0 dB	Mínimo (−60 dB) = −∞.

8.3 Procesamiento

Bloque	Especificación
Codificación / decodificación M/S	M = (L+R)/2, S = (L−R)/2; L = M+S, R = M−S. Inversa exacta con ganancias a 0 dB.
Ganancias Mid, Side y Output	dB → lineal. Con el mínimo del parámetro, ganancia exactamente 0.
Pan	Ganancia por canal, ley paramétrica (ver 5.2). Límite 0 … 1.
Mono Maker	LR4, 24 dB/oct, crossover de 2 bandas. Grave de L y R promediado a mono.
Orden de la cadena	Codificar → ganancias → decodificar → Pan → Mono Maker → Output

8.4 Medición

Bloque	Especificación
Fuente	Señal de salida final, re-codificada a M/S
Buffer del goniómetro	Circular de 2048 muestras (Mid y Side), escrito sin bloqueos
Refresco de la interfaz	30 cuadros por segundo
Auto-ganancia	Seguidor de pico de $\sqrt{(M^2+S^2)}$: ataque 3 ms, liberación 1 s, piso 0,12; el pico ocupa ≈ 90 % del radio
Persistencia	95 % de la intensidad por cuadro; borrado de píxeles por debajo de un alfa de 10/255
Correlación	Dominancia ±1 por muestra, promedio exponencial de 0,6 s; 20 LEDs de 0,1

9. Guía de uso práctico

Objetivo	Cómo hacerlo	Qué vigilar
Ensanchar una mezcla	Side entre +1 y +3 dB.	Que la correlación no se vaya a valores negativos sostenidos.
Estrechar un master abierto	Side entre −1 y −3 dB.	Que no se pierda el ambiente.
Bajos seguros	Mono Maker entre 100 y 150 Hz.	La línea vertical del goniómetro en los graves; el cuerpo del bajo.
Corregir un desbalance L/R	Pan hacia el lado más débil, con la ley +0.0 dB.	Que el goniómetro se vea centrado.
Dar presencia al centro	Mid +1 dB (y Side sin cambios).	El nivel total: compensar con Output.
Escuchar qué hay en los lados	Mid en −∞.	La señal queda en oposición de fase: solo para monitoreo.
Verificar compatibilidad mono	Side en −∞ y escuchar.	Pérdidas de nivel o de elementos al pasar a mono.

> **Recordatorio.** Cualquier cambio de Mid o Side modifica el nivel total. Compensar con Output para comparar de forma justa contra la versión sin procesar.

10. Notas técnicas y limitaciones

- **Cambios bruscos de ganancia.** Las ganancias de Mid, Side, Pan y Output se aplican de forma constante dentro de cada bloque de audio, sin suavizado. Una automatización muy rápida puede producir pequeños saltos audibles. El Mono Maker sí suaviza su frecuencia y su encendido.
- **El pan es un balance.** Atenúa canales, no reubica la imagen mezclando L en R. Para mover la imagen estéreo en sentido amplio conviene usar Mid/Side junto con el Pan.
- **Correlación simplificada.** Es una medida de dominancia Mid/Side suavizada (ver 5.6), no el coeficiente de Pearson.
- **Fase del Mono Maker.** Como cualquier crossover, introduce una rotación de fase de tipo pasa-todo; la magnitud de la suma es plana.
- **Solo estéreo.** El plugin no admite pistas mono ni formatos surround.
- **Sin protección de nivel.** No hay limitador ni clipper; con ganancias positivas la señal puede superar 0 dBFS.
- **Auto-ganancia del goniómetro.** Normaliza el dibujo: no sirve para juzgar el volumen.

11. Instalación y solución de problemas

Instalación (Windows)

- Copiar la carpeta `MidSideControl.vst3` a `C:\Program Files\Common Files\VST3` (o a la carpeta de plugins VST3 configurada en el DAW).
- Reescanear los plugins en el DAW. El plugin aparece como **Mid-Side Control** (ASaudio).

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable y solución
No aparece en el DAW	Revisar que la carpeta esté en una ruta VST3 que el DAW escanea y volver a escanear. Si el DAW tiene una lista de plugins en cuarentena, quitarlo de allí.
No se puede copiar o actualizar el archivo	El DAW tiene el plugin cargado y Windows lo bloquea. Cerrar el DAW por completo (comprobar que no quede ningún proceso abierto), copiar y volver a abrir.
El goniómetro no se mueve	El goniómetro se alimenta de la señal que pasa por el plugin: comprobar que haya audio en reproducción y que el plugin esté en una pista con señal estéreo.
Los graves no pasan a mono	Revisar que el Mono Maker no esté en «Off» (mínimo del knob).
Las tipografías se ven distintas	Si el plugin se compiló sin las fuentes embebidas usa las del sistema; el funcionamiento no cambia.

12. Glosario

Término	Definición
Mid (M)	Suma de L y R dividida por 2. Contenido común a ambos canales («centro»).
Side (S)	Diferencia entre L y R dividida por 2. Contenido que distingue los canales («lados»).
Balance / pan	Control que reparte el nivel entre izquierda y derecha.
Ley de pan	Regla que define cuánto baja el nivel de cada canal en el centro (0 a −6 dB).
Crossover	Filtro que divide la señal en bandas de frecuencia.
Linkwitz-Riley (LR4)	Crossover de 4.º orden cuyas bandas suman con magnitud plana; −6 dB en la frecuencia de corte.
Butterworth	Respuesta de filtro maximamente plana en la banda de paso (Q = 0,7071 en 2.º orden).
Biquad	Filtro de segundo orden descrito por cinco coeficientes.
Pasa-todo	Filtro de magnitud plana que solo cambia la fase.
Correlación	Medida de cuánto se parecen L y R: +1 idénticos, 0 sin relación, −1 opuestos.
Goniómetro	Visualizador que dibuja cada muestra según su valor en L y R (o M y S).
dBFS	Decibeles respecto de la escala digital completa.

Créditos

Mid-Side Control · ASaudio. Desarrollado con el framework JUCE 8. Tipografías de la interfaz: Barlow Condensed y Bodoni Moda, distribuidas bajo la licencia SIL Open Font License.